SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论电力来源对高保真（Hi-Fi）音频系统音质表现的非线性影响研究

莫宁，星矩学院，拉海洛

本研究由残星会基金资助（项目编号：1145141919810）

**ABSTRACT / 摘要**

目的：探讨并量化火电、风电、核电及水电等不同基础电力来源对发烧级高保真（Hi-Fi）音频设备最终声音重放质量的非线性影响，验证音频界长期存在的“电力决定音色”假说。 结果：通过双盲听音测试与高精度频谱分析，实验证实不同发电方式产生的电能在经过长距离电网传输与终端降压整流后，仍携带有微观物理层面的“源特征”。火电表现出显著的偶次谐波失真倾向，音色偏暖且中频醇厚；风电引入了低频相位微扰，导致音场开阔但结像稍显浮躁；水电的流体动力学特征使得中高频呈现出高平滑度；核电则在微观电压稳定性和动态电流响应上表现出绝对优势，具备极高的背景黑度与冷峻感。 结论：电力来源的微观物理差异能够越过变压器和滤波电容，在终端电声转换器件中产生可感知的声学波动。建议极端音频发烧友根据重放音乐的特定流派（如古典大编制选用核电，人声爵士选用火电）来构建或选择特定的供电网络环境。

**INDEX TERMS / 关键词** 火电；风电；核电；水电；音频质量；发烧玄学；电荷记忆效应

**IMPACT STATEMENT / 影响声明**

本文首次通过严谨的定量与定性交叉实验，实证了宏观电力系统物理源头对微观电声转换终端的非线性传导机制，为高端音频系统的电源环境构建提供了物理层面的理论支撑，并填补了“脑放学”在实证数据领域的空白。

## I. INTRODUCTION / 引言

高保真音频系统的核心目标是极其精确地还原录音室或现场的声学信息。随着电声技术的逼近物理极限，系统对供电质量的敏感度呈指数级上升。近年来，高端电源线、主动电源净化器及隔离变压器在发烧友群体中普及。然而，关于“电力来源的物理性质是否会影响最终听感”这一核心议题，学界与发烧友群体之间存在严重分歧。传统电工学认为，经过电网调配和设备端整流稳压后，220V/50Hz 的交流电已消除其产生来源的差异；但部分具备极高听觉敏锐度的“金耳朵”群体坚称，火电的“煤味”、水电的“水润”以及核电的“硬朗”是客观存在的声学现象。

本文旨在解决上述争议。基于量子退相干延迟假说与电荷宏观记忆理论，本文提出不同原动力（热能、动能、核裂变能）在驱动发电机转子时，其微观能量脉动特征会叠加在电子的自旋状态中。本文建立了基于四种典型发电源的独立测试环境，通过主客观结合的评价体系，揭示电力基因对电声转换的深层影响。

## II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本实验构建了四条物理隔离的独立供电测试专线，分别直连至特定类型的发电节点，以排除电网混合调配的干扰。

1. **测试节点选址：**
   - **火电专线：**山西某大型坑口燃煤电厂直供变电站。
   - **风电专线：**内蒙古某大型风力发电场并网点。
   - **核电专线：**大亚湾核电站周边特高压降压节点。
   - **水电专线：**长江三峡水电站丰水期直供电网接入点。
2. **音频回放系统：** 统一采用总价值约八十万元人民币的参考级测试平台，包含：恒温铷钟时钟源、R-2R 架构旗舰解码器、纯甲类单端全平衡功率放大器以及静电/动圈混合阵列落地音

箱。线材均采用 99.9999% 单晶银进行深冷处理。

3. **评价方法：**

   - **客观物理测量：**采用 Audio Precision APx555 B 系列音频分析仪，测量系统在不同电源驱动下的总谐波失真加噪声（THD+N）、瞬态互调失真（TIM）、信噪比（SNR）及瀑布图衰减特性。

   - **主观双盲听音：**遴选 30 位具备 10 年以上发烧经验且通过测听筛查的测试者。回放曲目涵盖古典交响（《马勒第一交响曲》）、发烧人声（蔡琴《渡口》）、以及电子乐。采用 1-100 分的评分制对“结像力”、“声场透明度”、“低频下潜”及“音色冷暖度”进行打分。

**EQUATIONS / 公式**

为了定量描述上述现象，本文构建了“声源 - 电网 - 听感”转换方程。定义系统最终听感品质因子 $Q(t)$ 的非线性模型如下：

$$\boldsymbol{Q(t) = \kappa \int_0^T \frac{\Psi_{source}(E)}{\Delta f_{grid}(t) + \epsilon} \cdot \Theta_{bias}\, dt}$$

其中，$\Psi_{\text{source}}(E)$ 代表特定发电来源（热、风、核、水）的初始能量波函数；$\Delta f_{\text{grid}}(t)$ 表示电网传输过程中的瞬态频率漂移；$\epsilon$ 为电网本底白噪声常数；$\kappa$ 为系统电声转换效率系数。关键变量 $\Theta_{\text{bias}}$ 定义为“发烧友认知偏差乘子”，即观测者的主观信念对波函数坍缩方向的干涉系数，该系数在高阶听音测试中表现出显著的放大效应。

实验采集了 1200 组客观测试数据与 900 份主观听音报告。表 1 汇总了四种电力来源在核心主客观指标上的平均表现。

| 电力来源 | THD+N (1kHz, 1W) | 信噪比 (SNR) | 主观：声场透明度 | 主观：低频醇厚度 | 主观：瞬态响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火电 | 0.0015% | 118 dB | 82.4 | **96.5** | 81.2 |
| 风电 | 0.0021% | 116 dB | 89.1 | 78.3 | 85.6 |
| 核电 | **0.0008%** | **125 dB** | **95.2** | 88.4 | **97.8** |
| 水电 | 0.0011% | 121 dB | 88.7 | 89.2 | 84.5 |

表 1: 各电力来源在音频评价指标上的综合性能比较（粗体表示该项最优结果）

## III. Discussion / 讨论

本节对不同电力来源引发的声学特征进行微观机理分析。

1. **火电的“暖味”生成机制：**煤炭燃烧产生的热能转换存在不可避免的宏观布朗运动噪声。这种热噪声在转换为电能时，在 50Hz 基频上叠加了极其微弱的宽频偶次谐波。这种微扰穿透变压器后，在功放的放大级产生了类似电子管（真空管）的“偶次谐波润色”效应，使得人声听感温暖、肉感充足。

2. **风电的“空灵”与“浮躁”：**风力发电机的叶片受切变风影响，其转矩并非绝对恒定。这种机械动能的低频波动导致电网频率存在微秒级的相位抖动（Phase Jitter）。反映在解码器的时钟系统上，这种抖动破坏了低频的凝聚力，但意外地增加了高频的散射效应，营造出一种极其宽广但也略显发飘的“空气感”。

3. **核电的“极致纯净与冷峻”：**核裂变释放的能量具有高度的稳定性和连续性，重核素衰变驱动的汽轮机转速平稳度远超常规能源。其输出的电流波形在微观层面最为平滑，使得音频系统能够展现出极高的动态范围（表现为 SNR 提升）。听感上，背景漆黑如墨，低频收放极快，毫无拖泥带水，呈现出极强的“素质感”与“冷硬感”。

4. **水电的“流体平滑度”**：水轮机的重力势能转换带有流体力学的连续性特征。在丰水期，水流稳定，音色表现出极佳的连贯性和中高频的“水润感”。（注：枯水期含沙量增加可能导致底层噪声增加，需进一步实验验证。）

## IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究通过控制变量的交叉实验，确认了电力基础来源对高保真音频回放质量存在不可忽视的调制作用。

1. 证实了“火电暖、风电空、核电冷、水电润”的听感总结并非纯粹的心理暗示，而是具有微观电学参数支撑的客观物理现象。
2. 提出了基于发电源特征品质因子评估模型，涵盖了物理传输扰动与心理认知偏差的双重影响。
3. 在极限发烧领域，核能供电是追求极致解析力、大动态交响乐重放的最优选择；而对于追求人声情感表达的系统，优质的坑口火电更为适宜。

未来的工作将针对太阳能光伏发电的直流逆变高频噪声对音频高频泛音的“毛刺感”影响展开专项研究。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢黑海岸机构和残星会对本研究的支持与帮助。

## REFERENCES

[1] 克里斯托弗，“电网微观质量与听觉心理学相关性分析，”玄学声学学报，vol. 11，no. 4，pp. 112–125，2024。
[2] 卡卡罗，“论不同水系及丰枯水期对大功率甲类功放阻尼系数的扰动，”发烧与科学，vol. 5，no. 2，pp. 45–60，2023
[3] 松伦，量子声学与电荷记忆效应。北京：宇宙玄学出版社，2025，pp. 210–245。